

# Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Loesungen

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lösungen</b>                                                     | <b>6</b>  |
| <b>01 - Welche Informationen brauchen wir?</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>Hinweise</b>                                                     | <b>8</b>  |
| <b>Lösung Aufgabe 1</b>                                             | <b>9</b>  |
| Mögliche benötigte Informationen . . . . .                          | 9         |
| <b>Lösung Aufgabe 2</b>                                             | <b>10</b> |
| Welche Informationen sind besonders wichtig? . . . . .              | 10        |
| <b>Lösung Aufgabe 3</b>                                             | <b>11</b> |
| Fehlende Informationen erkennen . . . . .                           | 11        |
| <b>Erwartete Erkenntnis</b>                                         | <b>12</b> |
| <b>Merksatz</b>                                                     | <b>13</b> |
| <b>Lösungen</b>                                                     | <b>14</b> |
| <b>02 - Welche Informationen sind wichtig?</b>                      | <b>15</b> |
| <b>Hinweise</b>                                                     | <b>16</b> |
| <b>Lösung Aufgabe 1</b>                                             | <b>17</b> |
| Wichtige und weniger wichtige Informationen unterscheiden . . . . . | 17        |
| <b>Lösung Aufgabe 2</b>                                             | <b>18</b> |
| Entscheidung begründen . . . . .                                    | 18        |
| <b>Lösung Aufgabe 3</b>                                             | <b>19</b> |
| Unwichtige Informationen erkennen . . . . .                         | 19        |
| <b>Erwartete Erkenntnis</b>                                         | <b>20</b> |
| <b>Merksatz</b>                                                     | <b>21</b> |
| <b>Lösung 03: Woher kommen Informationen</b>                        | <b>22</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                                     | 22        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                         | 22        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                          | 22        |
| Merksatz . . . . .                                                  | 22        |
| <b>Lösung 04: Sind alle Informationen zuverlässig</b>               | <b>23</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                                     | 23        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                         | 23        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                          | 23        |
| Merksatz . . . . .                                                  | 23        |
| <b>Lösung 05: Wie vergleichen wir Möglichkeiten</b>                 | <b>24</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                                     | 24        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                         | 24        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                          | 24        |
| Merksatz . . . . .                                                  | 24        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lösung 06: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix</b>  | <b>25</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 25        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 25        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 25        |
| Merksatz . . . . .                                           | 25        |
| <b>Lösung 07: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen</b> | <b>26</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 26        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 26        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 26        |
| Merksatz . . . . .                                           | 26        |
| <b>Lösung 08: Was ist ein Datensatz</b>                      | <b>27</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 27        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 27        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 27        |
| Merksatz . . . . .                                           | 27        |
| <b>Lösung 09: Warum brauchen wir Datenbanken</b>             | <b>28</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 28        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 28        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 28        |
| Merksatz . . . . .                                           | 28        |
| <b>Lösung 10: Von Dingen zu Klassen</b>                      | <b>29</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 29        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 29        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 29        |
| Merksatz . . . . .                                           | 29        |
| <b>Lösung 11: Attribute beschreiben Eigenschaften</b>        | <b>30</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 30        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 30        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 30        |
| Merksatz . . . . .                                           | 30        |
| <b>Lösung 12: Objekte sind konkrete Exemplare</b>            | <b>31</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 31        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 31        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 31        |
| Merksatz . . . . .                                           | 31        |
| <b>Lösung 13: Von Klassen zu Tabellen</b>                    | <b>32</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 32        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 32        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 32        |
| Merksatz . . . . .                                           | 32        |
| <b>Lösung 14: Warum jede Zeile eindeutig sein muss</b>       | <b>33</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 33        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 33        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                   | 33        |
| Merksatz . . . . .                                           | 33        |
| <b>Lösung 15: Der Primärschlüssel</b>                        | <b>34</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                              | 34        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                  | 34        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 34        |
| Merksatz . . . . .                                      | 34        |
| <b>Lösung 16: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen</b> | <b>35</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 35        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 35        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 35        |
| Merksatz . . . . .                                      | 35        |
| <b>Lösung 17: Der Fremdschlüssel</b>                    | <b>36</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 36        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 36        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 36        |
| Merksatz . . . . .                                      | 36        |
| <b>Lösung 18: Beziehungen zwischen Tabellen</b>         | <b>37</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 37        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 37        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 37        |
| Merksatz . . . . .                                      | 37        |
| <b>Lösung 19: Ein Datenbankschema lesen</b>             | <b>38</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 38        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 38        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 38        |
| Merksatz . . . . .                                      | 38        |
| <b>Lösung 20: Ein Datenbankschema entwerfen</b>         | <b>39</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 39        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 39        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 39        |
| Merksatz . . . . .                                      | 39        |
| <b>Lösung 21: Datensätze gezielt suchen</b>             | <b>40</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 40        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 40        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 40        |
| Merksatz . . . . .                                      | 40        |
| <b>Lösung 22: Daten filtern</b>                         | <b>41</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 41        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 41        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 41        |
| Merksatz . . . . .                                      | 41        |
| <b>Lösung 23: Mit mehreren Bedingungen filtern</b>      | <b>42</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 42        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 42        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 42        |
| Merksatz . . . . .                                      | 42        |
| <b>Lösung 24: Daten sortieren</b>                       | <b>43</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                         | 43        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                             | 43        |
| Korrekturhinweis . . . . .                              | 43        |
| Merksatz . . . . .                                      | 43        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lösung 25: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren</b>    | <b>44</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 44        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 44        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 44        |
| Merksatz . . . . .                                            | 44        |
| <b>Lösung 26: Daten zählen und zusammenfassen</b>             | <b>45</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 45        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 45        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 45        |
| Merksatz . . . . .                                            | 45        |
| <b>Lösung 27: Daten mit Diagrammen darstellen</b>             | <b>46</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 46        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 46        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 46        |
| Merksatz . . . . .                                            | 46        |
| <b>Lösung 28: Diagramme kritisch lesen</b>                    | <b>47</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 47        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 47        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 47        |
| Merksatz . . . . .                                            | 47        |
| <b>Lösung 29: Was bedeutet Big Data</b>                       | <b>48</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 48        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 48        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 48        |
| Merksatz . . . . .                                            | 48        |
| <b>Lösung 30: Wo entstehen große Datenmengen</b>              | <b>49</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 49        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 49        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 49        |
| Merksatz . . . . .                                            | 49        |
| <b>Lösung 31: Wie lernt eine künstliche Intelligenz</b>       | <b>50</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 50        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 50        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 50        |
| Merksatz . . . . .                                            | 50        |
| <b>Lösung 32: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz</b> | <b>51</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 51        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 51        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 51        |
| Merksatz . . . . .                                            | 51        |
| <b>Lösung 33: Datenschutz beim Schülerfestival</b>            | <b>52</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 52        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 52        |
| Korrekturhinweis . . . . .                                    | 52        |
| Merksatz . . . . .                                            | 52        |
| <b>Lösung 34: Projekt Das Schülerfestival planen</b>          | <b>53</b> |
| Erwartete Kernaussage . . . . .                               | 53        |
| Mögliche Lösungen . . . . .                                   | 53        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Korrekturhinweis . . . . .                    | 53        |
| Merksatz . . . . .                            | 53        |
| <b>Lösung - SQL Tabellen anlegen</b>          | <b>54</b> |
| Aufgabe 2 . . . . .                           | 54        |
| <b>Lösung - CRUD Daten anlegen und lesen</b>  | <b>55</b> |
| Aufgabe 1 . . . . .                           | 55        |
| Aufgabe 2 . . . . .                           | 55        |
| Aufgabe 3 . . . . .                           | 55        |
| Aufgabe 4 . . . . .                           | 55        |
| <b>Lösung - CRUD Daten ändern und löschen</b> | <b>56</b> |
| Aufgabe 1 . . . . .                           | 56        |
| Aufgabe 2 . . . . .                           | 56        |
| Aufgabe 3 . . . . .                           | 56        |
| <b>Lösung - SQL Constraints und Schlüssel</b> | <b>57</b> |
| <b>Lösung - SQL Praxisauftrag</b>             | <b>58</b> |

# Lösungen

## 01 - Welche Informationen brauchen wir?

---

## Hinweise

Die Aufgaben dieser Einheit sind bewusst offen gestaltet. Ziel ist es, den Informationsbedarf bei der Planung eines Schülerfestivals zu erkennen. Deshalb sind unterschiedliche Lösungen möglich.

---

# Lösung Aufgabe 1

## Mögliche benötigte Informationen

Beispiele:

- Welche Bands stehen zur Auswahl?
- Wie hoch ist das verfügbare Budget?
- Wie viele Besucherinnen und Besucher werden erwartet?
- Welche Bühne steht zur Verfügung?
- Wann soll das Festival stattfinden?
- Welche Technik wird benötigt?
- Welche Helferinnen und Helfer stehen zur Verfügung?
- Welche Verpflegung soll angeboten werden?
- Welche Sicherheitsvorgaben müssen eingehalten werden?

Weitere sinnvolle Informationen sind möglich.

---

## Lösung Aufgabe 2

### Welche Informationen sind besonders wichtig?

Mögliche Begründungen

| Information       | Mögliche Begründung                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Budget            | Ohne Geld können keine Entscheidungen getroffen werden. |
| Termin            | Alle weiteren Planungen hängen davon ab.                |
| Bands             | Das Programm bestimmt das Festival.                     |
| Besucherzahl      | Sie beeinflusst Bühne, Technik und Sicherheit.          |
| Veranstaltungsort | Er bestimmt den verfügbaren Platz.                      |

Andere nachvollziehbare Begründungen sind ebenfalls richtig.

---

# Lösung Aufgabe 3

## Fehlende Informationen erkennen

Mögliche fehlende Angaben

- Kosten der Bands
- Größe der Bühne
- Verfügbarkeit der Bands
- Technikbedarf
- Anzahl der Helfenden
- Zeitplan

Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass Entscheidungen nur auf Grundlage ausreichender Informationen möglich sind.

---

# Erwartete Erkenntnis

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

- Für gute Entscheidungen werden Informationen benötigt.
  - Nicht alle Informationen sind gleich wichtig.
  - Fehlende Informationen erschweren Entscheidungen.
-

# **Merksatz**

Gute Entscheidungen benötigen passende Informationen.

# Lösungen

## 02 - Welche Informationen sind wichtig?

---

## Hinweise

In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass **nicht alle Informationen gleich wichtig** sind. Die Gewichtung kann sich je nach Fragestellung unterscheiden.

Mehrere Lösungen sind daher möglich, wenn sie nachvollziehbar begründet werden.

---

# Lösung Aufgabe 1

## Wichtige und weniger wichtige Informationen unterscheiden

### Beispiel

| Information             | Mögliche Einschätzung |
|-------------------------|-----------------------|
| Budget                  | wichtig               |
| Termin                  | wichtig               |
| Verfügbare Bühne        | wichtig               |
| Besucherzahl            | wichtig               |
| Lieblingsfarbe der Band | eher unwichtig        |
| Schuhgröße der Sängerin | unwichtig             |
| Wettervorhersage        | wichtig               |
| Musikrichtung           | wichtig               |

Andere sinnvolle Zuordnungen sind möglich.

---

# Lösung Aufgabe 2

## Entscheidung begründen

### Beispiel

#### Budget

Begründung:

Ohne ausreichendes Budget kann keine Band verpflichtet werden.

---

#### Besucherzahl

Begründung:

Die erwartete Besucherzahl beeinflusst die Größe der Bühne und die Sicherheitsplanung.

---

#### Termin

Begründung:

Erst wenn der Termin feststeht, können Bands und Helferinnen bzw. Helfer eingeplant werden.

Weitere nachvollziehbare Begründungen sind richtig.

---

# Lösung Aufgabe 3

## Unwichtige Informationen erkennen

Mögliche Beispiele

- Lieblingsfarbe
- Lieblingsessen
- Sternzeichen
- Haarfarbe
- Schuhgröße

Diese Informationen helfen in der Regel **nicht** bei der Planung eines Schülerfestivals.

---

## Erwartete Erkenntnis

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

- Informationen sind unterschiedlich bedeutsam.
  - Die Wichtigkeit hängt von der Fragestellung ab.
  - Gute Entscheidungen beruhen auf den passenden Informationen.
-

## **Merksatz**

Nicht möglichst viele Informationen sind wichtig – sondern die richtigen.

# **Lösung 03: Woher kommen Informationen**

## **Erwartete Kernaussage**

Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.**

## **Lösung 04: Sind alle Informationen zuverlässig**

### **Erwartete Kernaussage**

Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.

### **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

### **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

### **Merksatz**

**Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.**

# **Lösung 05: Wie vergleichen wir Möglichkeiten**

## **Erwartete Kernaussage**

Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.**

# **Lösung 06: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix**

## **Erwartete Kernaussage**

Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.**

# **Lösung 07: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen**

## **Erwartete Kernaussage**

Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.**

# **Lösung 08: Was ist ein Datensatz**

## **Erwartete Kernaussage**

Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.**

# **Lösung 09: Warum brauchen wir Datenbanken**

## **Erwartete Kernaussage**

Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.**

# **Lösung 10: Von Dingen zu Klassen**

## **Erwartete Kernaussage**

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.**

# **Lösung 11: Attribute beschreiben Eigenschaften**

## **Erwartete Kernaussage**

Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.**

# **Lösung 12: Objekte sind konkrete Exemplare**

## **Erwartete Kernaussage**

Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.**

# **Lösung 13: Von Klassen zu Tabellen**

## **Erwartete Kernaussage**

Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.**

# **Lösung 14: Warum jede Zeile eindeutig sein muss**

## **Erwartete Kernaussage**

Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.**

# **Lösung 15: Der Primärschlüssel**

## **Erwartete Kernaussage**

Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.**

# **Lösung 16: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen**

## **Erwartete Kernaussage**

Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.**

# **Lösung 17: Der Fremdschlüssel**

## **Erwartete Kernaussage**

Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.**

# Lösung 18: Beziehungen zwischen Tabellen

## Erwartete Kernaussage

Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.

## Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## Merksatz

**Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.**

# **Lösung 19: Ein Datenbankschema lesen**

## **Erwartete Kernaussage**

Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.**

# **Lösung 20: Ein Datenbankschema entwerfen**

## **Erwartete Kernaussage**

Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.**

# **Lösung 21: Datensätze gezielt suchen**

## **Erwartete Kernaussage**

Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.**

# **Lösung 22: Daten filtern**

## **Erwartete Kernaussage**

Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.**

## **Lösung 23: Mit mehreren Bedingungen filtern**

### **Erwartete Kernaussage**

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.

### **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

### **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

### **Merksatz**

**UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.**

# **Lösung 24: Daten sortieren**

## **Erwartete Kernaussage**

Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.**

# **Lösung 25: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren**

## **Erwartete Kernaussage**

Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.**

# **Lösung 26: Daten zählen und zusammenfassen**

## **Erwartete Kernaussage**

Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.**

# **Lösung 27: Daten mit Diagrammen darstellen**

## **Erwartete Kernaussage**

Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.**

# **Lösung 28: Diagramme kritisch lesen**

## **Erwartete Kernaussage**

Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.**

# **Lösung 29: Was bedeutet Big Data**

## **Erwartete Kernaussage**

Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.**

# **Lösung 30: Wo entstehen große Datenmengen**

## **Erwartete Kernaussage**

Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.**

# **Lösung 31: Wie lernt eine künstliche Intelligenz**

## **Erwartete Kernaussage**

Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.**

# **Lösung 32: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz**

## **Erwartete Kernaussage**

KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.**

# **Lösung 33: Datenschutz beim Schülerfestival**

## **Erwartete Kernaussage**

Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.**

# **Lösung 34: Projekt Das Schülerfestival planen**

## **Erwartete Kernaussage**

Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.

## **Mögliche Lösungen**

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

## **Korrekturhinweis**

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

## **Merksatz**

**Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.**

# Lösung - SQL Tabellen anlegen

## Aufgabe 2

Eine mögliche Lösung:

```
CREATE TABLE Fach (  
    FachID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Andere geeignete Datentypen sind abhängig vom verwendeten Datenbanksystem möglich.

# Lösung - CRUD Daten anlegen und lesen

## Aufgabe 1

```
INSERT INTO Klasse (KlasseID, Bezeichnung)
VALUES (2, '9b');
```

## Aufgabe 2

```
INSERT INTO Schueler
(SchuelerID, Schuelernummer, Name, KlasseID)
VALUES
(1003, 'S-1003', 'Lea', 2);
```

## Aufgabe 3

```
SELECT Schuelernummer, Name
FROM Schueler;
```

## Aufgabe 4

```
SELECT *
FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1003;
```

# Lösung - CRUD Daten ändern und löschen

## Aufgabe 1

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Lea Schneider'  
WHERE SchuelerID = 1003;
```

## Aufgabe 2

```
UPDATE Schueler  
SET KlasseID = 2  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

## Aufgabe 3

Kontrolle:

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Löschen:

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

## Lösung - SQL Constraints und Schlüssel

| Anforderung                         | Constraint  |
|-------------------------------------|-------------|
| Name muss vorhanden sein            | NOT NULL    |
| E-Mail darf nicht doppelt vorkommen | UNIQUE      |
| ID identifiziert Datensatz          | PRIMARY KEY |
| Klasse muss existieren              | FOREIGN KEY |

Ein Primärschlüssel kann aus mehreren Spalten bestehen.

Ein alternatives eindeutiges Merkmal kann zusätzlich mit UNIQUE abgesichert werden.

# Lösung - SQL Praxisauftrag

Eine mögliche Lösung:

```
CREATE TABLE Schueler (  
    SchuelerID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Schuelernummer VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Kurs (  
    KursID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Teilnahme (  
    SchuelerID INTEGER NOT NULL,  
    KursID INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (SchuelerID, KursID),  
    FOREIGN KEY (SchuelerID)  
        REFERENCES Schueler(SchuelerID),  
    FOREIGN KEY (KursID)  
        REFERENCES Kurs(KursID)  
);
```

Beispieldaten:

```
INSERT INTO Schueler  
    (SchuelerID, Schuelernummer, Name)  
VALUES  
    (1, 'S-001', 'Mia'),  
    (2, 'S-002', 'Tim'),  
    (3, 'S-003', 'Lea');
```

```
INSERT INTO Kurs  
    (KursID, Bezeichnung)  
VALUES  
    (1, 'Informatik'),  
    (2, 'Robotik');
```

```
INSERT INTO Teilnahme  
    (SchuelerID, KursID)  
VALUES  
    (1,1),  
    (2,1),  
    (2,2),  
    (3,2);
```

CRUD-Beispiele:

```
SELECT * FROM Schueler;
```

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Lea Schneider'  
WHERE SchuelerID = 3;
```

```
DELETE FROM Teilnahme  
WHERE SchuelerID = 2
```

**AND** KursID = 2;

Die Tabelle Teilnahme benötigt zwei Fremdschlüssel, weil jeder Datensatz genau einen Schüler mit genau einem Kurs verbindet.